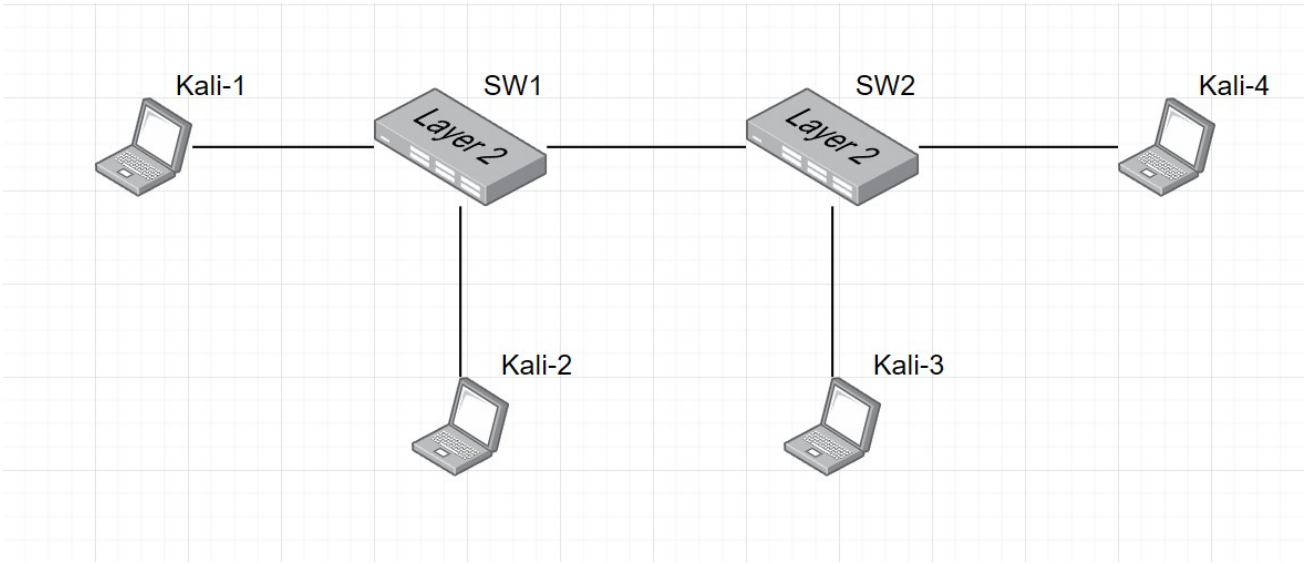
01076040 INTERNETWORKING STANDARDS AND TECHNOLOGIES

Lab Sheet สัปดาห์ที่ 1

Basic Switch Configuration, MAC Address Table & Port Security

Topology.



ส่วนที่ 1: Basic Configuration

```
enable
configure terminal
hostname SW1
enable secret cisco123

line console 0
 password cisco
 login
 exec-timeout 5 0
exit

line vty 0 4
 password cisco
 login
exit

interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.1.1

end
```

```
copy running-config startup-config
```

ทำซ้ำบน SW2 โดยใช้ hostname SW2 และ IP 192.168.1.3

ตรวจสอบ:

```
show running-config
show ip interface brief
show version
```

หมายเหตุ SSH: ถ้าต้องการทดสอบ SSH ให้เช็คก่อนว่า image รองรับ crypto ด้วย show version (ดูว่ามีคำว่า k9 ในชื่อ image) แล้วจึงตั้งค่า crypto key generate rsa — ถ้าไม่มี ให้ใช้ Telnet แทนในสัปดาห์นี้ไปก่อน ไม่ต้องเสียเวลาแก้ปัญหา license

ส่วนที่ 2: MAC Address Table

2.1 ดูสถานะพอร์ตและ MAC Table

```
show interfaces status
show mac address-table
show mac address-table aging-time
```

2.2 ทดลอง MAC Learning

```
SW1# clear mac address-table dynamic
SW1# show mac address-table dynamic
```

จาก Kali-1 (ต่อ Fa0/1) ping ไป Kali-2 (ต่อ Fa0/2):

```
ping -c 4 192.168.1.20
```

ตรวจสอบผลทันที:

```
show mac address-table dynamic
```

บันทึกผล: มี MAC กี่รายการ เป็นของใคร เพราะเหตุใดจึงไม่มี MAC ของ Kali-3/Kali-4 (อยู่หลัง SW2)

2.3 Static MAC Address

```
mac address-table static 0011.2233.4455 vlan 1 interface fastEthernet
0/1
show mac address-table static
```

2.4 ทดสอบ Broadcast Domain ด้วย Kali

```
sudo tcpdump -i eth0 -nn arp
```

ให้ Kali-1 ping ไป IP ที่ไม่มีจริง (192.168.1.99) แล้วสังเกตว่า Kali-2 และ Kali-3 เห็น ARP broadcast นี้หรือไม่

ส่วนที่ 3: Port Security

3.1 ตั้งค่า Port Security

```
interface range fastEthernet 0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
exit
```

3.2 ทดลอง 3 Violation Mode (คนละพอร์ต)

```
interface fastEthernet 0/1
 switchport port-security violation protect
exit

interface fastEthernet 0/2
 switchport port-security violation restrict
exit

interface fastEthernet 0/3
 switchport port-security violation shutdown
exit
```

ทดสอบโดยเปลี่ยน MAC ของเครื่อง Kali ที่ต่อแต่ละพอร์ต:

```
sudo ip link set eth0 down
sudo macchanger -r eth0
sudo ip link set eth0 up
```

ตรวจสอบผล:

```
show port-security interface fastEthernet 0/1
show port-security interface fastEthernet 0/2
show port-security interface fastEthernet 0/3
show interfaces status err-disabled
```

Mode	Traffic เดิมผ่านไหม	Traffic ใหม่ผ่านไหม	พอร์ต Disable ไหม
Protect			
Restrict			
Shutdown			

3.3 กู้คืนพอร์ต err-disabled

```
interface fastEthernet 0/3
 shutdown
 no shutdown
```

ส่วนที่ 4: Kali Network Discovery

```
ip addr show
sudo arp-scan --interface=eth0 --localnet
sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
arp -a
```

เปรียบเทียบผลกับ show mac address-table บน SW1

คำถามท้ายบท (10 ข้อ)

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง User EXEC Mode, Privileged EXEC Mode และ Global Configuration Mode พร้อมยกตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ได้เฉพาะแต่ละโหมด

2. หลังสั่ง clear mac address-table dynamic แล้ว ping ระหว่าง Kali-1 กับ Kali-2 มี MAC ปรากฏกี่รายการ เป็นของใคร เพราะเหตุใดจึงไม่มี MAC ของ Kali-3/Kali-4

3. Aging Time ของ MAC Address Table คืออะไร มีผลอย่างไรหากตั้งค่าสั้นเกินไปหรือยาวเกินไป

4. Static MAC Address Table เหมาะกับสถานการณ์ใช้งานแบบใด ยกตัวอย่าง 2 กรณี

5. เพราะเหตุใด Kali-2 และ Kali-3 จึงเห็น ARP Broadcast จาก Kali-1 ทั้งคู่ แต่แต่ละพอร์ตของ Switch ยังถือเป็นคนละ Collision Domain

6. เปรียบเทียบผล Port Security Violation ทั้ง 3 โหมด (Protect, Restrict, Shutdown) — โหมดใดยังปล่อย traffic เดิมผ่าน โหมดใดทำให้พอร์ต err-disabled

7. เพราะเหตุใดจึงควรใช้คำสั่ง mac-address sticky แทนการพิมพ์ MAC Address ทีละพอร์ตด้วยตนเอง

8. หากพอร์ตเข้าสถานะ err-disabled จาก Port Security Violation ต้องทำอย่างไรจึงจะใช้งานพอร์ตนั้นได้อีกครั้ง

9. ผลจาก show mac address-table บน Switch กับผลจาก arp-scan --localnet บน Kali ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่ อธิบายว่าข้อมูลแต่ละชุดทำงานอยู่ Layer ใด

10. เพราะเหตุใด Lab สัปดาห์นี้จึงเลือกใช้ Telnet แทน SSH ในกรณีที่ยังไม่แน่ใจว่า Switch รองรับ Crypto/SSH หรือไม่ และมีความเสี่ยงด้าน Security อย่างไรจากการตัดสินใจนี้

งานที่ต้องส่ง

- ผลลัพธ์คำสั่งสำคัญ (screenshot/text)
- ตาราง Violation Mode ที่กรอกครบ
- คำตอบคำถามท้ายบททั้ง 10 ข้อ
- Running-config ของ SW1 และ SW2